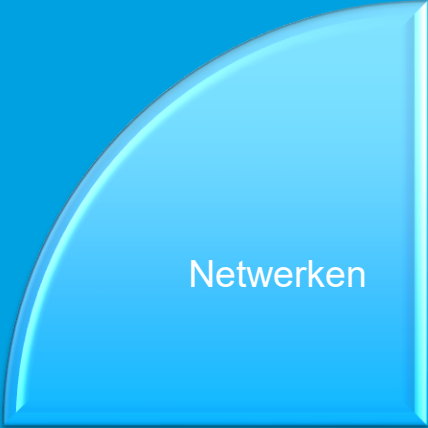


CyberSecurity & Cloud 2: Netwerken 1

Basis routing en switching



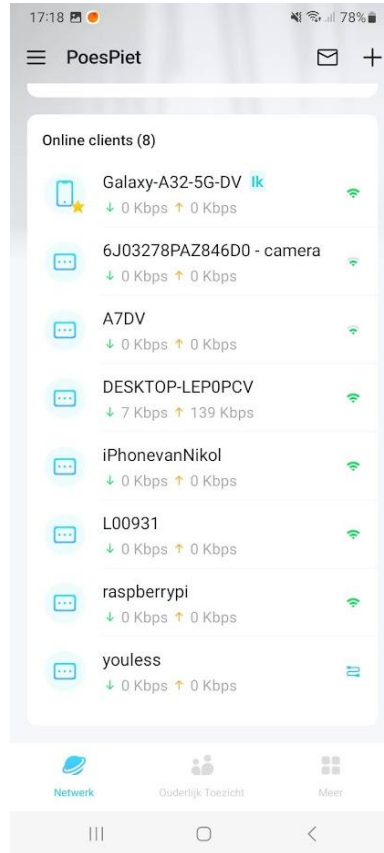
Netwerken



Disclaimer gebruikte materialen

- Er wordt veel gebruik gemaakt van plaatjes van diverse internetbronnen om onderwerpen duidelijker te maken. Niet overal is de bron vermeld. Waar dat kan, wordt gebruik gemaakt van Open Access/Open Source.
- Daarnaast is er veel materiaal zelf gemaakt.
- Deze slides zijn alleen voor intern gebruik bij de Hogeschool Utrecht.

Maar eerst: Oefening CSC1-3: Wat heb je thuis?



PING
12
ms

DOWNLOAD
135.9
Mbps

UPLOAD
29.4
Mbps

SPEEDTEST



Ziggo
Utrecht

Ziggo
Utrecht

KOPIEER LINK

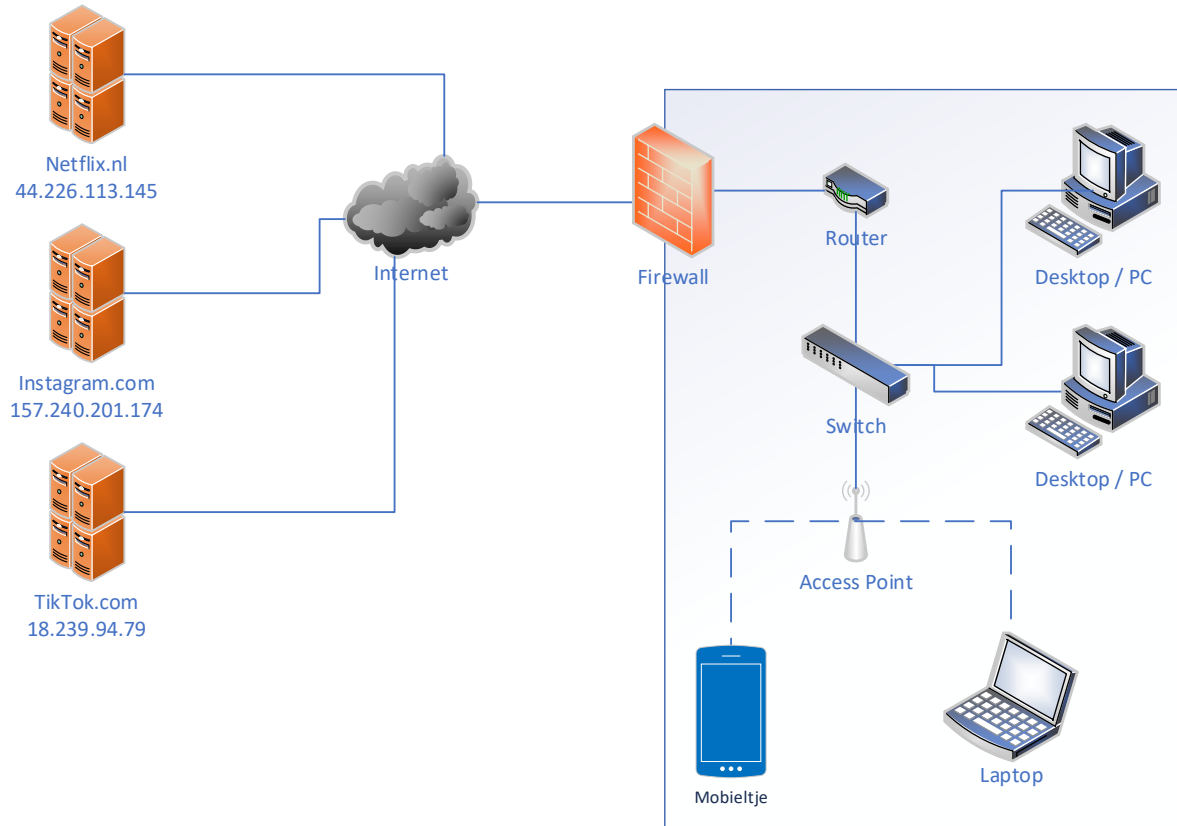


What Is My IP?

My Public IPv4 is: 80.115.91.72
My Public IPv6 is: Not Detected
My IP Location is: Zwolle, OV NL
My ISP is: Ziggo B.V.



Thuisnetwerk



Waarom een computernetwerk?

Redenen voor computernetwerken zijn o.a.:

- **Communicatie:** Zakelijk of privé via tekst, beeld en/of geluid
- **Leren, ontspanning:** gamen, zoeken, films kijken, muziek luisteren
- **Gegevens delen:** onderzoeksgegevens, uitslagen, afspraken, bank- en betalingsverkeer
- **Kostenbesparing:** delen van gegevens, bronnen, systemen, software, personeel, functionaliteiten
- **Samenwerken:** in Teams

Waaruit bestaat een computernetwerk

Er zijn drie categorieën bij computernetwerken:

1. **Computersystemen**
2. **Infrastructuur**
3. **Protocollen**

Waaruit bestaat een computernetwerk

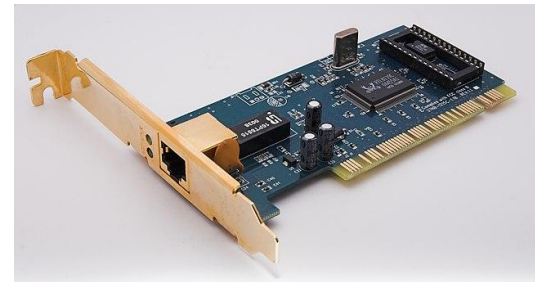
Computersystemen:

- Desktops, laptops, servers, printers, mobieltjes,...
- Worden ook wel hosts of end(user)-devices genoemd
- Gebruikt door 'eindgebruikers'
- Besturingssysteem : Windows, Linux, MacOS, Android,...

Dit komt terug bij het onderdeel *Systemen*

Netwerkkkaart

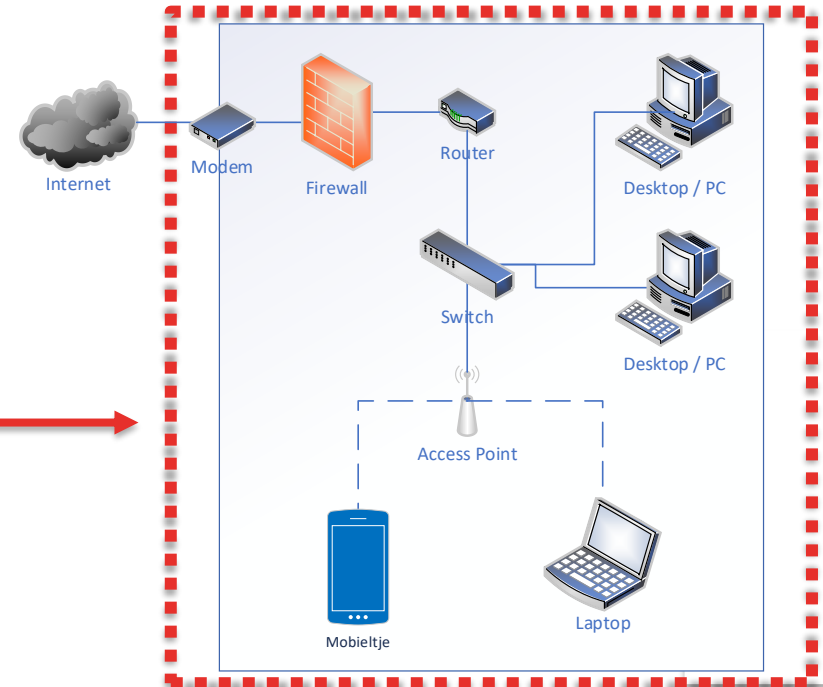
- Een netwerkkkaart of Network Interface Card (NIC) in een computersysteem maakt verbinding met een netwerk.
- Deze kan ingebouwd zijn of een losse kaart of adapter.
- De NIC heeft verschillende netwerkaansluitingen: UTP, WiFi, glasvezel...
- NIC is medebepalend voor de snelheid en de veiligheid.



Home routers, ook wel modems genoemd

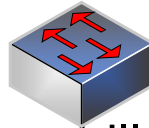
Maar bevatten
dus meer
functionaliteit

- Dit zijn de routers die je thuis hebt staan
- Een Home router is een combinatie van:
 - Switch
 - Router
 - Access Point(WiFi)
 - Modem
 - Firewall

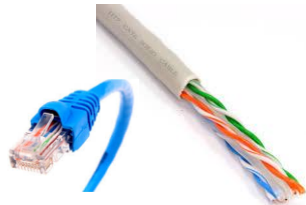


Switches (1)

- Switches verbinden verschillende apparaten bekabeld in een netwerk.
- De volgende icoontjes worden gebruikt.



- Netwerkswitches gebruiken verschillende type kabels: UTP, Glasvezel,...

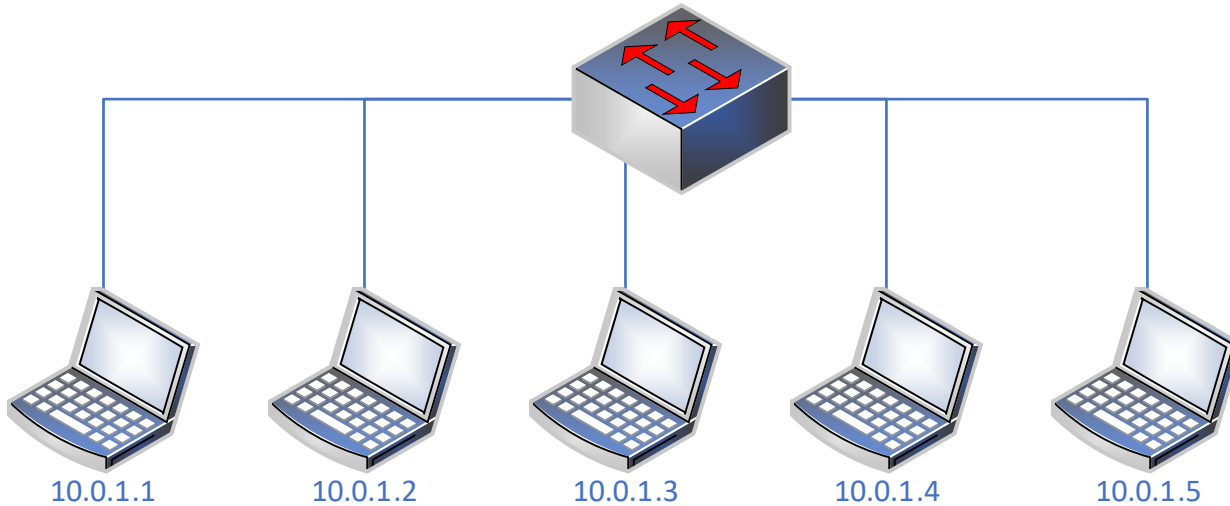


Switches (2)

- Unmanaged switches:
 - Niet configureerbaar
 - 'Dom' / minder functioneel
 - Verbruikt minder stroom
 - Goedkoper
- Managed switches:
 - Configureerbaar
 - Slim door extra mogelijkheden en functionaliteiten.
 - O.a. voor betere prestaties, redundantie en meer veiligheid.

Oefening CSC2-1: Opzetten van een klein netwerk

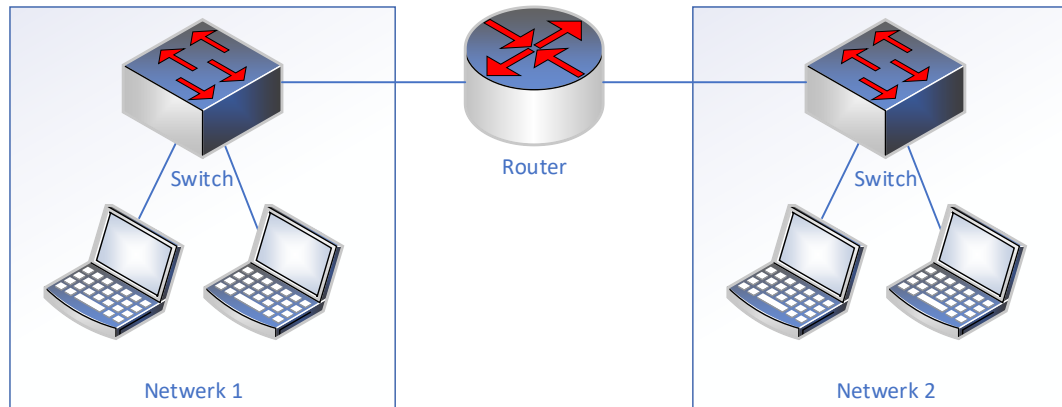
- 6 Groepen met eigen reeks van ip-adressen
 - 10.0.X.1 – 10
 - X is je groep nummer (bijvoorbeeld 1, zie onder)
 - Netwerkmasker: 255.255.255.0



Zie voor meer info de opdracht op Canvas

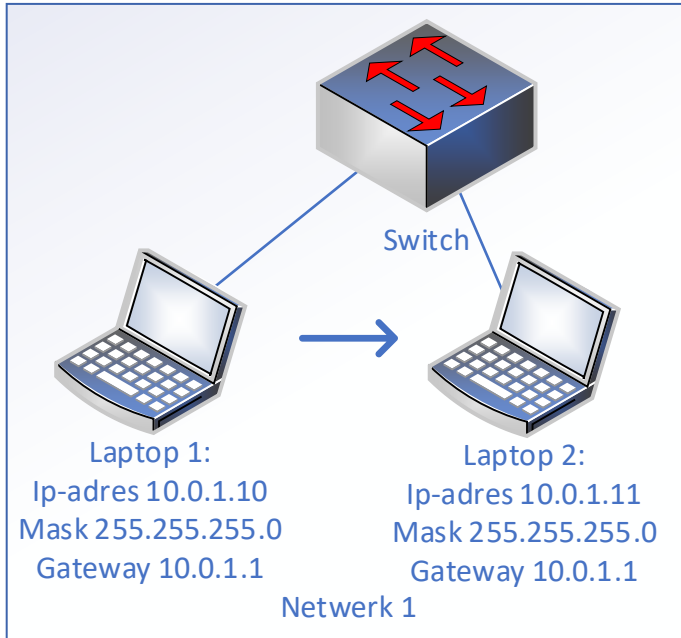
Routers

- Verbinden verschillende netwerken
- Wordt ook wel een (default) gateway genoemd
- In een netwerktekening / fysiek te herkennen aan:



Routing

- Routers werken met IP-adressen
- Deze IP-adressen hebben een netwerkdeel en een hostdeel
 - Voorbeeld: 192.168.1.100 met subnet mask 255.255.255.0
 - Het rode is het netwerkdeel, het zwarte is het hostdeel
- Het netwerk-/hostdeel wordt bepaald door het **subnet mask**. In de oefening is dat 255.255.255.0
- Een router zoekt in een **routingtabel** naar een regel die aangeeft waar het andere netwerkdeel zich bevindt.
- Als het netwerkdeel gevonden wordt dan zal de data worden doorgestuurd. Dat noemen we **routing**.

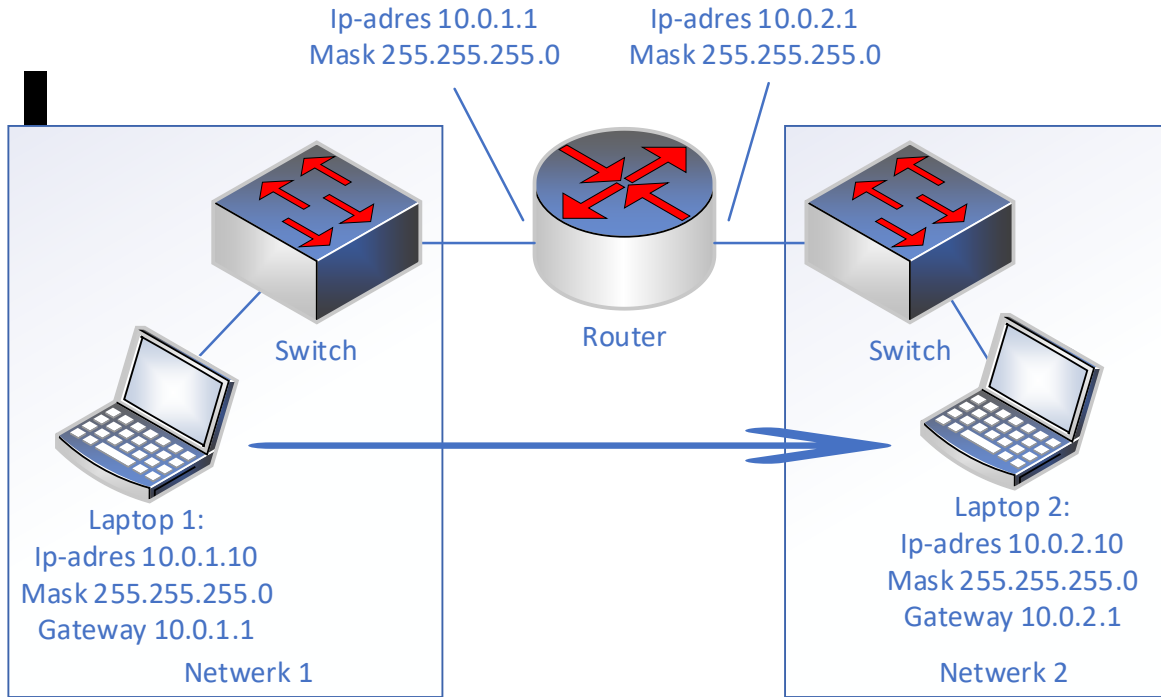


Hetzelfde netwerk gedeelte
Namelijk 10.0.1.x

Het verkeer blijft **lokaal**
Geen gateway nodig

Laptop 1:
Ip-adres 10.0.1.10
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.1.1

Laptop 2:
Ip-adres 10.0.1.11
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.1.1



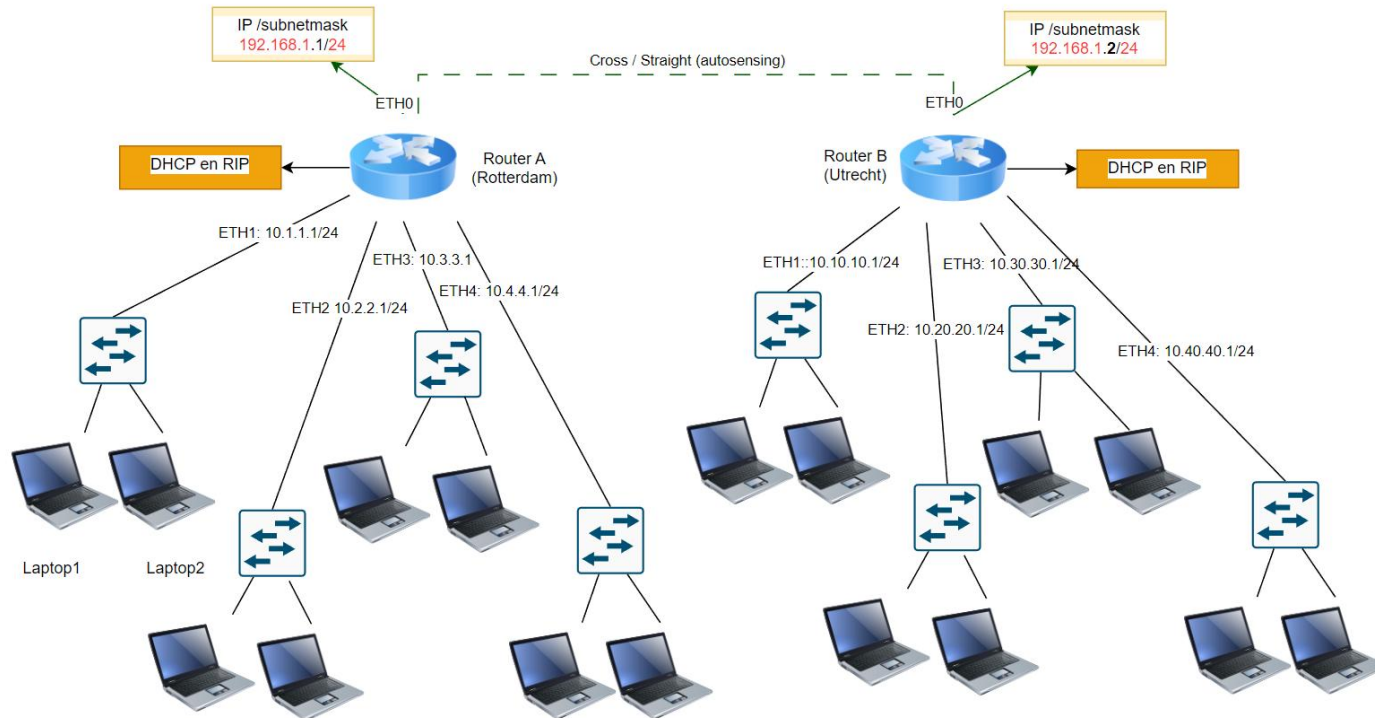
Laptop 1:
Ip-adres 10.0.1.10
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.1.1

Laptop 2:
Ip-adres 10.0.2.10
Mask 255.255.255.0
Gateway 10.0.2.1

Verschillend netwerk gedeelte
Namelijk 10.0.1.x en 10.0.2.x

Het verkeer blijft **niet lokaal**
Gateway nodig

Vind de switches en routers

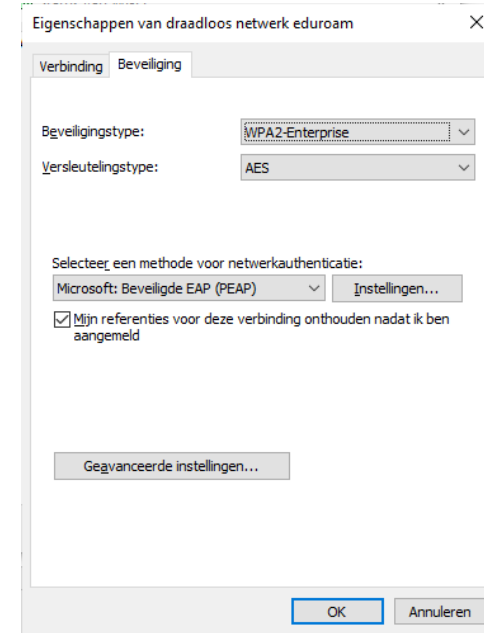
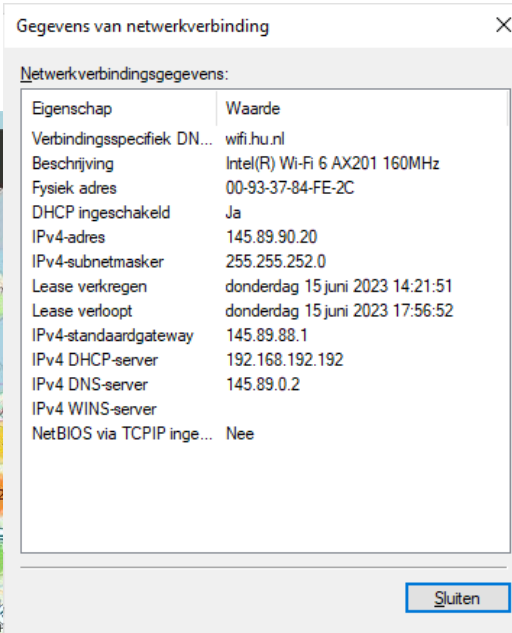
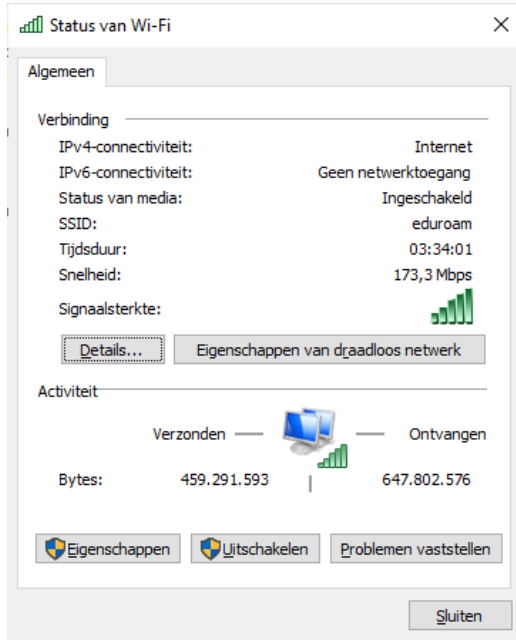


WiFi - Access Points (AP)

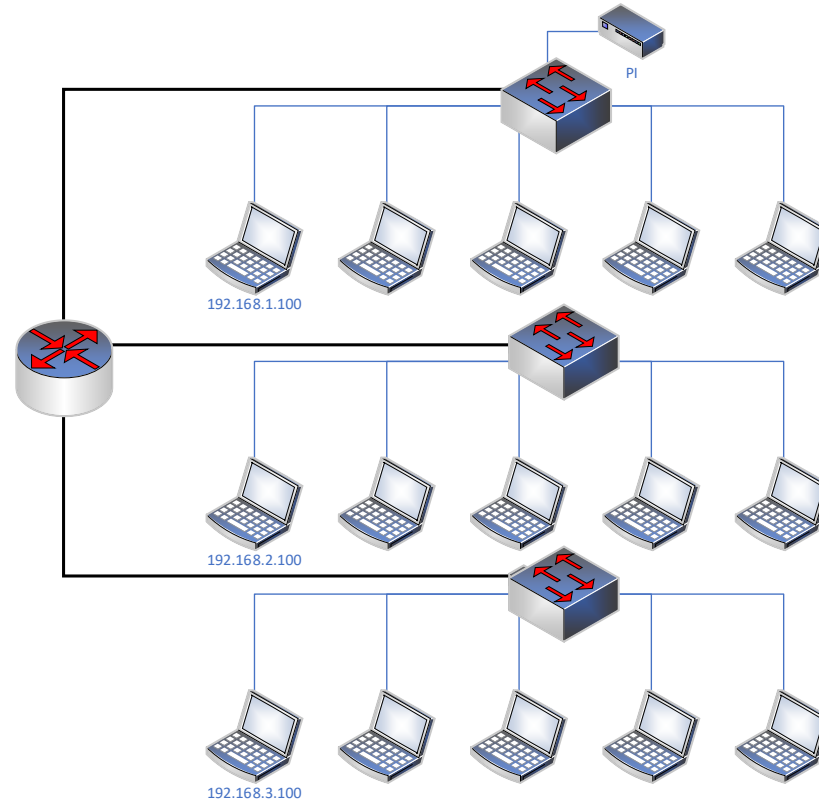


- Zorgt voor het verbinden van draadloze apparaten met het netwerk
- Er zijn verschillende standaarden, zoals 802.11n en 802.11ax. Dit bepaalt o.a. de snelheid maar ook de mate van beveiliging
- WPA2 is de beveiliging die vaak thuis wordt gebruikt
- WPA2-Enterprise bij bedrijven en scholen
- WEP is niet veilig genoeg
- De afstand tot de AP heeft invloed op je 'snelheid'

Eduroam – WiFi voor het onderwijs

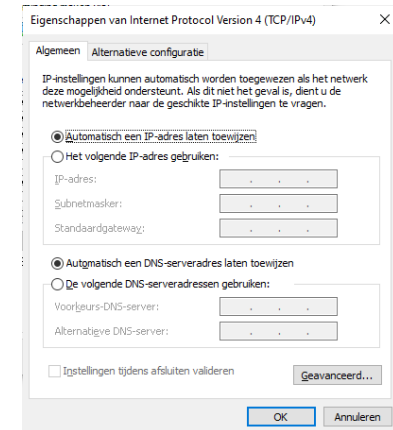
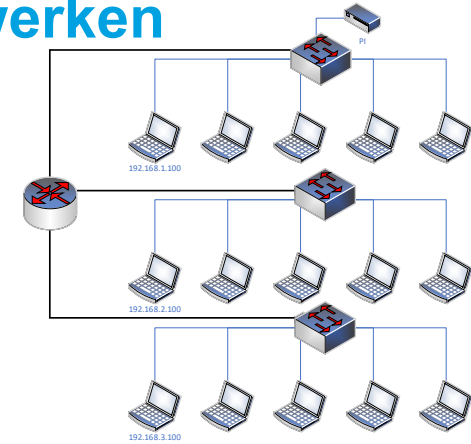


Oefening CSC2-2: Het koppelen van netwerken



Oefening CSC2-2: Het koppelen van netwerken

- Sluit de switch aan op één van de poort van de router, per 3 groepen
- Zet je netwerkkkaart op “ip-adres verkrijgen” (DHCP)
- Kijk of je nu de PC's in de andere netwerken kunt pingen
- Kijk of je de Raspberry PI kan benaderen via ping. HTTP en SSH worden uitgelegd door de docent



Standaarden en protocollen (1)

Er zijn heel veel verschillende standaarden en protocollen. De belangrijkste voor dit moment zijn:

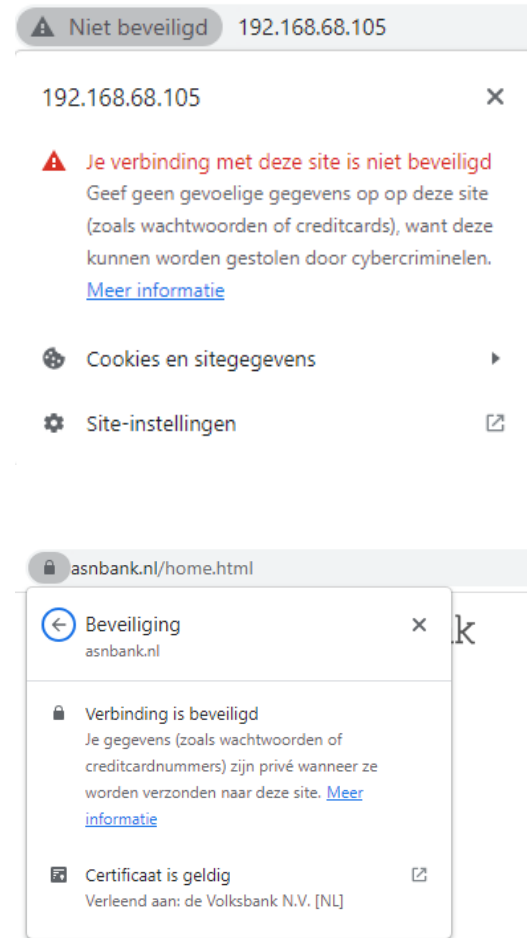
- IPv4 (beperkt aantal adres) en IPv6 (heel veel adressen)
- DHCP wordt gebruikt voor het dynamisch uitdelen van o.a. IP-adressen.
- PING (ook wel ICMP): om te testen of je communicatie werkt
- TCP: voor gegevensoverdracht: betrouwbaar maar niet snel
 - Voor bestandsoverdracht
- UDP: voor gegevensoverdracht: snel maar minder betrouwbaar
 - Voor telefoon of video

DHCP

- Bij DHCP zijn er verschillende stappen te onderscheiden:
 1. **Verzoek om IP-configuratie:** Wanneer een nieuw apparaat verbinding maakt met het netwerk en DHCP wil gebruiken, stuurt het een DHCP-verzoek (DHCP Discover) uit.
 2. **DHCP-aanbieding:** DHCP-servers in het netwerk ontvangen het verzoek en reageren met een DHCP-aanbieding (DHCP Offer).
 3. **Aanvraag voor toewijzing:** Het apparaat stuurt een DHCP-aanvraag (DHCP Request) naar de geselecteerde DHCP-server om te bevestigen dat het het voorgestelde IP-adres en de configuratie wil gebruiken.
 4. **Bevestiging van toewijzing:** De DHCP-server die het verzoek heeft ontvangen, reageert met een DHCP-bevestiging (DHCP Acknowledgement).

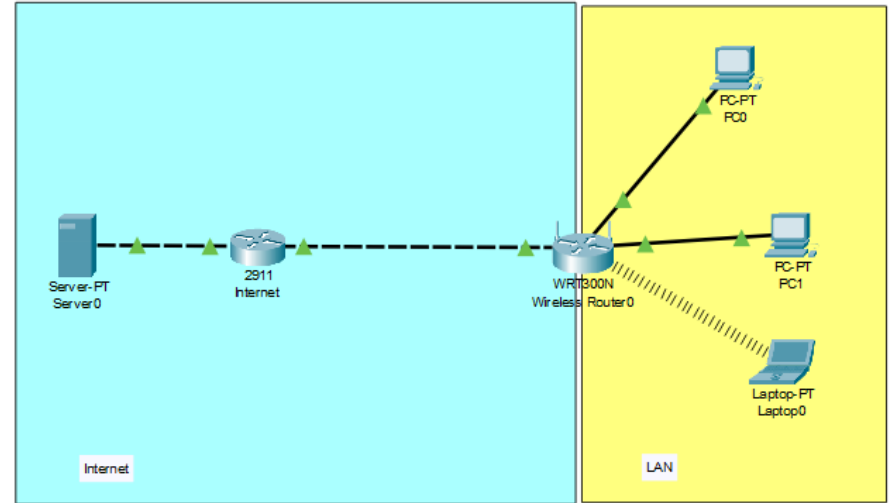
Standaarden en protocollen (2)

- HTTP:
 - Onveilig verkeer via de browser
- HTTPS:
 - beveiligd verkeer in de browser
- DNS:
 - Opvragen van ip-adressen bij namen

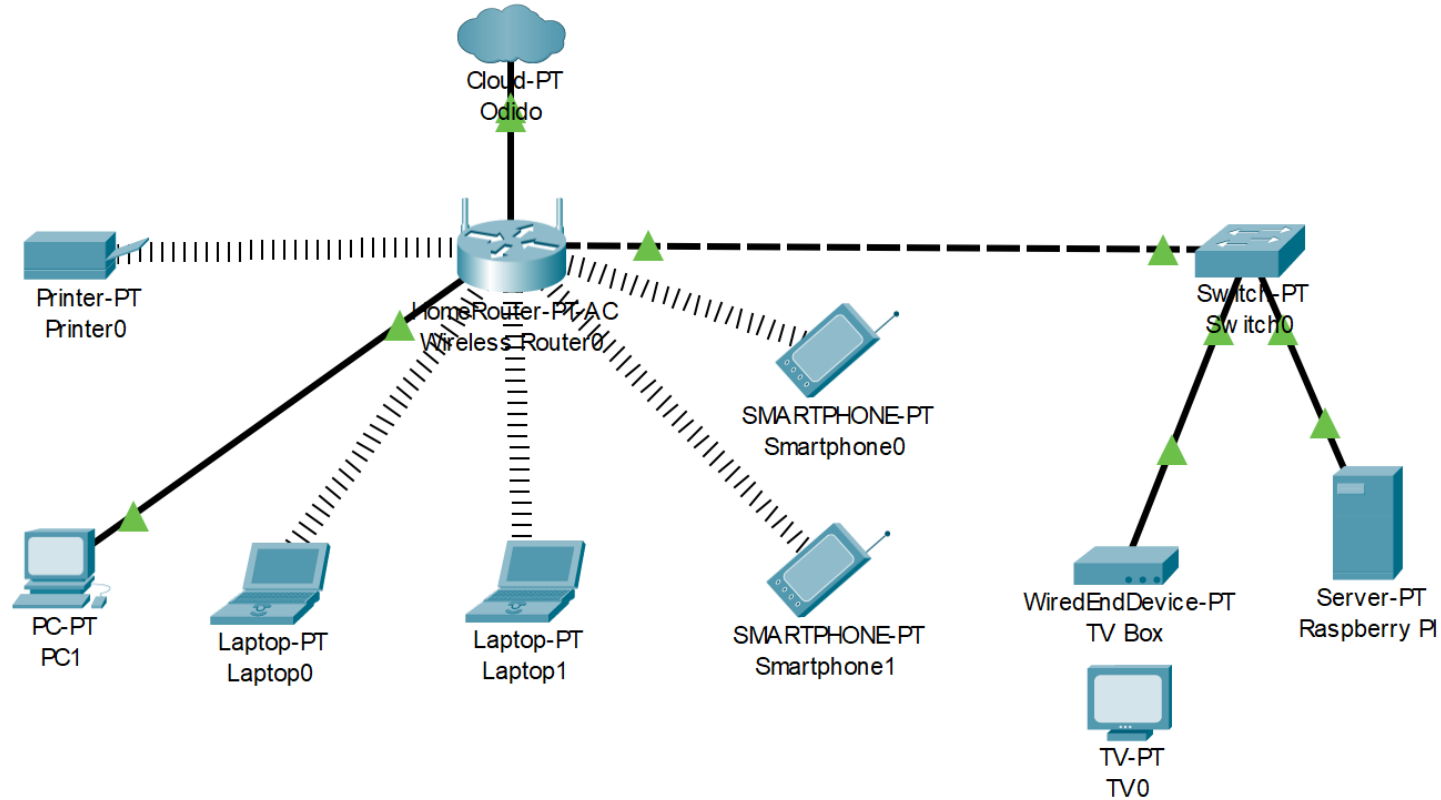


Gebruik van Packet Tracer

- Packet Tracer is software om netwerken te simuleren
- Je kan switches, routers, devices en kabels gebruiken
- De docent zal nu laten zien hoe het werkt



Thuisnetwerk in PacketTracer



Optioneel materiaal

Bij de Packet Tracer hoort nog extra materiaal. Wil je je daarin verdiepen, dan kan je optioneel kijken naar de hoofdstukken.

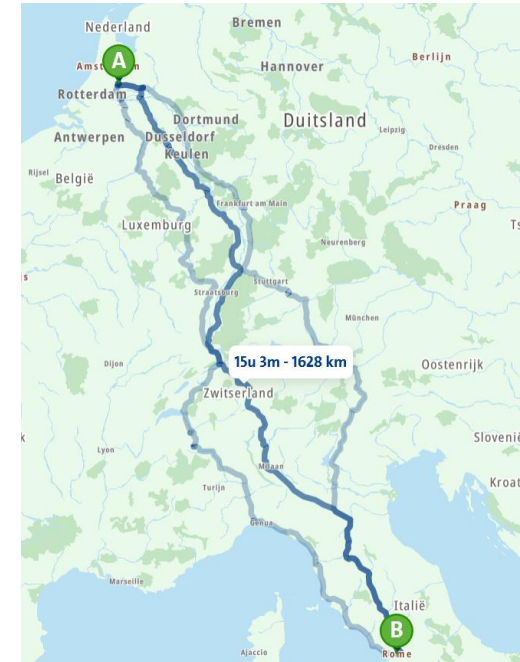
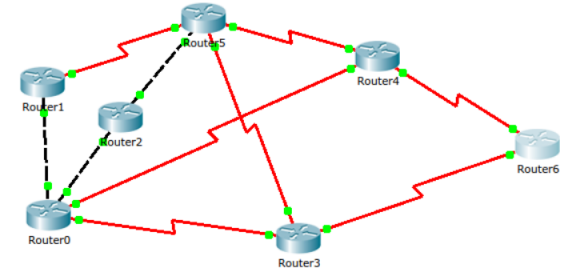
<https://skillsforall.com/course/networking-basics?courseLang=en-US>

Interessante hoofdstukken:

- Module 1 Communication in a Connected World
- Module 2 Network Components, types and Connections
- Module 3 Wireless and Mobile Networks
- Module 4 Build a Home Network

Topologie

- Het ontwerpen van een netwerk vraagt om kennis en ervaring
- Zo'n ontwerp omvat meerdere tekeningen, onder andere een topologie overzicht
- Om uitval op te kunnen vangen en 'always on' te zijn, gebruiken wij meestal een mesh-topologie.
- Meerdere routes tussen 2 punten wordt redundantie genoemd.



Oefening CSC2-3: Thuisnetwerk beschrijven

- Je hebt je thuisnetwerk al onderzocht. Dat ga je thuis met Packet Tracer verder uitwerken
- De voorbeelden op Canvas kunnen je daarbij helpen

